

El cierre: paso 20, exposición, stop y MetaTrader 5

AlgoProject — manual de uso. Actualizado el 2026-09-29 con `tools/manual.py`.

1. 56. Paso 20 — la lectura conjunta de 17, 18, 18.5 y 19, y el SPA sobre oos2
2. 38. Exposición — ¿cuánto tiempo de mercado te ha costado ese beneficio?
3. 49. Stop loss ATR — el colchón que la estrategia no trae, leído de sus operaciones y sin optimizar
4. 60. MetaTrader 5 bajo Wine — el backtest en MT5 y su comparación con SQX

56. Paso 20 — la lectura conjunta de 17, 18, 18.5 y 19, y el SPA sobre oos2

Cambio del 2026-09-28. La regla de «no quemar el oos2» ya no se aplica a humanos: puedes mirar el oos2 y los pasos 17, 18 y 19 cuando quieras, desde la ventana o el terminal. Sólo un agente autónomo que decida solo (`ALGO_AUTONOMOUS=1`) sigue encontrando la puerta cerrada. El ledger sigue contando cada mirada.

Qué pregunta responde

Los pasos 17 (WFC), 18 (CSCV), 18.5 (superficies por mercado) y 19 (WFM) se corren uno detrás de otro. Este es el sitio donde se miran juntos: pone lado a lado lo que dijo cada estudio de cada madre y te dice qué pasa con ella.

Añade además la pregunta que ninguno de los cuatro se hace: **¿bate la madre al buy & hold del activo en oos2 , el tramo que ninguna criba miró, una vez pagado que han llegado varias?** La contestan los mismos dos tests del capítulo 49 (SPA de Hansen y StepM de Romano y Wolf), con el mismo benchmark que elegiste allí: el buy & hold **a igual riesgo**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando la población ya ha pasado por 17, 18, 18.5 y 19. Con alguno sin hacer, la madre sale «INCOMPLETA». (Sólo un agente autónomo encuentra además el comando cerrado si el ledger no tiene apuntados 17, 18 y 19.)

No es un filtro todavía. Dos cosas del paso 20 son decisión tuya y no las ha tomado nadie por ti (ver «Qué NO te dice»): mientras no las tomes, el comando enseña lo que diría cada lectura posible, escribe MANTENER para todas y no corta nada.

No lo uses para mirar una prueba antes que otra. Sirve precisamente para verlas juntas.

Antes de empezar

1. Las cuatro piezas, ya calculadas: `wfc` , `cscv` y `marketSurfaces` sobre el lote de variantes de cada madre (quedan en `strategyPermutations/<proyecto>/<madre>/estudios/`) y la lectura del WFM (`reports/<proyecto>/WFM/<día>/wfm/`).
2. **Los pasos 17, 18 y 19 apuntados en el ledger.** Hoy esos tres estudios no se apuntan solos: hay que reconstruir sus filas una vez, primero sin `--write` para verlas (capítulo 43):

```
bash python3 -m ledger.backfill --blind USDJPY_workflow_profiling_v1 --wfm-databank WFM \ --symbol USDJPY --timeframe H1 --family crossAboveHMA_v1 --write
```

No toca SQX: se puede correr con todo abierto.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.closing.blindJoint.report --project USDJPY_workflow_profiling_v1 \
--wfm-databank WFM --feed USDJPY_DukasM1_the5ers --symbol USDJPY --timeframe H1 \
--family crossAboveHMA_v1
```

flag	obligatorio	qué hace
<code>--project</code>	sí	el proyecto, como en SQX
<code>--wfm-databank</code>	sí	el databank del WFM que leyó el paso 19 (WFM)
<code>--feed</code>	sí	el feed de SQX: de ahí sale el precio del buy & hold
<code>--symbol</code>	sí	el fichero de activo: la ventana <code>oos2</code> y el valor del punto
<code>--timeframe</code> , <code>--family</code>	sí	identifican el estudio en el ledger. La misma familia que usaron los pasos anteriores (<code>python3 -m ledger.report</code> la lista)
<code>--set</code>	no	cambia un mando; p. ej. <code>--set joint.pieces=sin_fallo</code> <code>joint.population=entrantes</code> elige la lectura

Tarda ~1,5 s y 260 MB con dos madres.

Qué produce

En `~/Desktop/AlgoData/reports/<proyecto>/<WFM>/<día>/blindJoint/` :

- `blindJoint.html`, `.json`, `.md` — la población; `estrategias/<madre>.html/.json` — cada madre.
- `readings.csv` — cada madre bajo cada lectura (`pass`, `fail` o `none` = sin leer).
- `verdict.csv` — para `/curate`. Sin lectura elegida, MANTENER para todas; con una elegida, DESCARTAR para la que esa lectura tumba. Una madre incompleta siempre MANTENER, «no leída».
- **Una fila del paso 20 en el ledger, sólo si leyó `oos2`**. Si no lo leyó, no gastó nada y no apunta nada. Rehacer el mismo día sobrescribe la carpeta.

Paso 20, lectura conjunta ciega — USDJPY_workflow_profiling_v1

[Las cuatro piezas, a la vez](#) [La llamada bajo cada lectura](#) [SPA y StepM sobre oos2](#)

SIN REGLA

El dueño no ha elegido cómo se combinan las piezas ni sobre quién cuenta el StepM. Descartan a todas por las piezas, sin llegar al StepM: unanimidad+supervivientes, unanimidad+entrantes, sin_fallo+supervivientes, sin_fallo+entrantes.

- unanimidad+supervivientes 0 de 2 completas
- unanimidad+entrantes 0 de 2 completas
- sin_fallo+supervivientes 0 de 2 completas
- sin_fallo+entrantes 0 de 2 completas
- ninguna+entrantes de 2 completas · sin leer el StepM

policy ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. Cada mirada lo gasta (assets/_policy.yaml, WORKFLOW.md §la puerta de un solo sentido)

incomplete Strategy 1.23.51: le falta WFC, CSCV, superficies; no se lee

Las cuatro piezas, a la vez

Estudio USDJPY_H1_crossAboveHMA_v1 · WFM
/home/sergioguslw/Desktop/AlgoData/reports/USDJPY_workflow_profiling_v1/WFM/2026-09-26/wfm · lotes de variantes de USDJPY_workflow_profiling_v1 · oos2 2023-01-01
→ 2026-08-31

Qué dijo cada estudio

Azul oscuro pasa, azul medio a medias (indeciso, ciego), blanco no pasa. El estado es el del propio estudio: el paso 20 no re-deriva ningún umbral.

	17 WFC	18 CSCV	18.5 superficies	19 WFM
Strategy 1.28.59	indeciso	PBO 9% con argmax	la región no viaja	blind
Strategy 1.29.55	no fiable	PBO 15% con argmax	la región no viaja	perverse

<

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

La llamada bajo cada lectura

Lecturas x madres

piezas+población. Pasa quien sobrevive a las piezas Y el StepM la nombra sobre esa población. Sin color: el StepM no corrió.

	Strategy 1.28.59	Strategy 1.29.55
unanimidad+supervivientes	NO PASA	NO PASA
unanimidad+entrantes	NO PASA	NO PASA
sin_fallo+supervivientes	NO PASA	NO PASA
sin_fallo+entrantes	NO PASA	NO PASA
ninguna+entrantes	SIN LEER	SIN LEER

<

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

SPA y StepM sobre oos2

Sin leer. ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. Cada mirada lo gasta (assets/_policy.yaml, WORKFLOW.md §la puerta de un solo sentido). Las piezas de 17-19 sí se leen: no ahren oos2_leen lo que va escribieron sus estudios. Para que el paso 20 mire oos2

Arriba, el veredicto. «SIN REGLA» quiere decir que no has elegido lectura; debajo, cuántas madres pasarían con cada una. En rojo, las que ya no pasa nadie.

Las cuatro piezas, a la vez. Una fila por madre, una columna por prueba, con **la palabra que dijo su propio estudio**: el paso 20 no recalcula ningún umbral. Azul oscuro pasa, azul medio a medias (WFC `indeciso` , WFM `blind` , superficies `a medias`), blanco no pasa.

La llamada bajo cada lectura. Una lectura se escribe `piezas+población` :

piezas	pasa las piezas quien...
<code>unanimidad</code>	tiene las cuatro en «pasa»
<code>sin_fallo</code>	no tiene ninguna en «no pasa» (tolera indeciso y ciego)
<code>ninguna</code>	las piezas no filtran: decide sólo el StepM

población	el StepM cuenta su búsqueda sobre...
<code>supervivientes</code>	las madres que pasaron las piezas (lo que dice el encargo)
<code>entrantes</code>	todas las madres completas que llegaron al paso 20

Una madre **pasa** una lectura si pasa las piezas **y** el StepM la nombra sobre esa población.

SPA y StepM sobre oos2. Las tres p del SPA y cada madre contra el buy & hold. Si la política no deja al paso 20 mirar `oos2` , esta pestaña dice «Sin leer» y por qué.

Paso 20 — Strategy 1.28.59

[Las cuatro piezas](#)

SIN REGLA

El dueño no ha elegido todavía cómo se combinan las cuatro piezas ni sobre quién cuenta el StepM (config.yaml, joint). Abajo, lo que diría cada lectura.

- **17 WFC** 0.2485 indeciso
- **18 CSCV** 0.08983 PBO 9% con argmax
- **18.5 superficies** la región no viaja
- **19 WFM** -0.0768 blind
- **20 SPA/StepM** sin leer: la política no deja al paso 20 mirar oos2

Las cuatro piezas

Las cuatro piezas, como las dijo su estudio

PASO	LLAMADA	ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR
17 WFC	indeciso	watch	rho 0.25, pero el intervalo [0.19, 0.30] cruza 0.3. Con 1093 puntos no se puede decidir: hacen falta mas
18 CSCV	PBO 9% con argmax	pass	Las 1093 variantes valen 13 pruebas independientes; con ese recuento el Sharpe del mejor sobrevive con probabilidad 0.98 (D:
18.5 superficies	la región no viaja	fail	Sólo 0 de 9 en build, 0 de 9 en oos1, 0 de 9 en oos2 ordenan las variantes como el mercado principal con el decil superior comp
19 WFM	blind	watch	$\rho = -0.077$ (IC 95 % -0.244 a +0.073, sobre 30 celdas y 330 tramos): lo que optimiza mejor no dice nada sobre lo que va despu

La llamada bajo cada lectura

LECTURA	LLAMADA
unanimidad+supervivientes	NO PASA
unanimidad+entrantes	NO PASA
sin_fallo+supervivientes	NO PASA
sin_fallo+entrantes	NO PASA
ninguna+entrantes	SIN LEER

piezas+población. Pasa quien sobrevive a las piezas Y el StepM nombra sobre esa población. SIN LEER: el StepM no corrió porque la política no deja mirar oos2.

blindJoint · configuración 3b1ab5e40ba4982d · 2026-09-26T16:35:38 · 0.0 s

La ficha de cada madre enseña las cuatro piezas como partes del veredicto, con el valor de cada una (ρ del WFC, PBO del CSCV, ρ del WFM) y su llamada bajo cada lectura.

Un ejemplo completo

USDJPY H1, plantilla `crossAboveHMA_v1` , 2026-09-26. Primero el ledger no tenía los pasos ciegos:

```
PermissionError: ledger: el paso 20 es ciego hasta que 17, 18 y 19 estén los tres hechos; faltan [17, 18, 19]. ...
```

Tras `ledger.backfill --blind ... --write` (15 filas: WFC y CSCV de dos madres y el WFM, una por tramo), `python3 -m ledger.report --study USDJPY_H1_crossAboveHMA_v1` dice los tres están: el paso 20 puede leerse, y el comando da:

```
SIN REGLA – El dueño no ha elegido cómo se combinan las piezas ni sobre quién cuenta el StepM. Descartan a todas por las piezas, sin llegar al StepM: unanimidad+supervivientes, unanimidad+entrantes, sin_fallo+supervivientes, sin_fallo+entrantes.
```

	wfc	cscv	marketSurfaces	wfm
Strategy 1.28.59	watch	pass	fail	watch
Strategy 1.29.55	fail	pass	fail	fail
	unanimidad+supervivientes unanimidad+entrantes sin_fallo+supervivientes sin_fallo+entrantes ninguna+entrantes			
Strategy 1.28.59			fail	fail
fail	none			
Strategy 1.29.55			fail	fail
fail	none			

```
SPA/StepM sin leer: ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. ...  
sin fila en el ledger: no se abrió oos2
```

Cómo se lee: las superficies fallan en las dos madres, así que **cualquier lectura que use las piezas las descarta a las dos**, haya o no StepM. Es lo mismo que salió a mano en `docs/AgentPDFs/profiling-workflow-2026-09-26.md` §4.7: ninguna pasa. La única lectura que queda abierta es la del StepM solo, y está sin leer porque la política no deja al paso 20 mirar `oos2`. La tercera madre (1.23.51) sólo tiene el WFM: sale como INCOMPLETA y no se lee.

Dos cosas que el informe a mano no vio: **las dos madres son la misma estrategia** — los mismos cinco parámetros y el 98,8 % de los días de `oos2` con el mismo P&L — y el filtro de área del WFM de SQX marcó FAILED a **1.28.59**, no a 1.23.51.

Qué NO te dice

- **Qué lectura es la buena.** Eso lo decides tú: `joint.pieces` y `joint.population` en `studies/closing/blindJoint/config.yaml`. Hasta entonces no corta nada.
- **Nada de `oos2` mientras la política no lo permita.** `assets/_policy.yaml` reserva `oos2` para WFC, MarketSurfaces, WFM y ATRStop; el paso 20 no está. Si quieres que lo lea, añade `BlindJoint` a `reserved_for`: cada mirada lo gasta y queda en el ledger.
- **Una K honesta cuando las madres son casi iguales.** Dos madres que operan igual cuentan como dos para el StepM y son una. Mira la correlación antes de fiarte de «K = 2».
- **Si la estrategia es buena:** con costes PROVISIONALES (comisión cero en USDJPY) nada de esto juzga el edge real.

Si algo falla

- **faltan [17, 18, 19]** — el ledger no tiene los pasos ciegos. Corre `ledger.backfill --blind` (una vez). Si falta sólo uno, ese paso no se ha corrido de verdad.
- **ya tiene filas de los pasos [17, 18, 19]: no se reescriben** — el backfill ya se hizo; el ledger no admite duplicados de una mirada a `oos2`.
- **Una lectura elegida necesita el StepM sobre oos2** — elegiste lectura pero la política no deja mirar `oos2`. O la añades a la política, o quitas la lectura.
- **cruza el solape de dos patas del retest** — en la curva unida del lote cada tramo arranca con dos meses de calentamiento a cero que repiten fechas del tramo anterior; `oos2` desde su inicio de la política queda limpio. Si salta, el lote no es el que el paso 20 espera.

38. Exposición — ¿cuánto tiempo de mercado te ha costado ese beneficio?

Qué pregunta responde

Una estrategia gana un 7 % y el oro, comprado y olvidado, gana un 6 %. Parece un empate. No lo es si la estrategia estuvo dentro del mercado **cuatro horas a la semana** y el comprador estuvo dentro las 168: las 164 horas restantes no tuvieron gaps, ni noticias, ni caídas, ni capital inmovilizado.

Este módulo pone esas dos cosas una al lado de la otra: **lo que ganó y el tiempo de mercado que le costó ganarlo**, contra el buy and hold del mismo activo en la misma ventana.

Es el **último paso de la secuencia**, el 21. No pregunta si la ventaja es real —de eso se encargan los veinte anteriores—, sino qué forma tiene.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando una estrategia ya ha sobrevivido a la cadena y hay que decidir si merece la pena operarla en vez de, sencillamente, comprar el activo. También cuando quieres comparar dos supervivientes que ganan parecido: la que lo consigue con menos horas dentro del mercado es mejor negocio con el mismo número.

No lo usas para decidir si una estrategia tiene edge. Aquí no hay ningún contraste de hipótesis. Una estrategia con suerte y poca exposición sale igual de bien que una buena con poca exposición.

Y no lo uses sobre una población ya filtrada por beneficio. □ Sobre las 757 de `XAUUSD/MC Trades` salen 755 `worth_it` — y no es que la criba sea inútil: esa databank descende de una tarea con tres condiciones de aceptación sobre `main/005`, así que el 99,9 % gana dinero fuera de muestra por construcción. Una criba sobre un eje que ya se cribó no tiene nada que cortar.

Antes de empezar

1. **Las operaciones exportadas.** `python3 -m sqx.export.export_trades --project ... --databank ...` deja `trades.parquet` en `AlgoData/raw/<proyecto>/<databank>/<fecha>/`. El módulo coge siempre el export más reciente.
2. **Las barras del feed** en la librería (`python3 -m sqx.export.syncBars`). El timeframe se calcula desde el minuto, no hace falta exportarlo aparte.
3. **La ventana del tramo decidida** en `assets/_policy.yaml` para ese símbolo. Si `oos1` no tiene fechas, el módulo se para y te dice dónde ponerlas. No inventa una ventana.

No toca SQX. Puedes lanzarlo con la GUI del maestro abierta y con los workers parados.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.closing.exposure.report \
  --project XAUUSD --databank "MC Trades" \
  --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD \
  --strategy "Strategy 1.10.39(1)"
```

flag	obligatorio	qué hace
--project	sí	proyecto tal y como aparece en SQX
-- databank	sí	databank del que salió el export de operaciones
--feed	sí	nombre del feed, p. ej. XAUUSD_DukasM1_Infinox . De ahí salen las barras
--symbol	sí	nombre del fichero de activo, p. ej. XAUUSD . De ahí salen la ventana y el valor del punto
-- strategy	no	una estrategia: su ficha en pantalla y en estrategias/ . Si lo omites, pasa todas y escribe la tabla
--set	no	mueve un mando sin editar el config.yaml : --set gate.min_efficiency=3

Cuánto tarda: 10 segundos las 757 estrategias de XAUUSD sobre cinco años de M30. Una sola, dos segundos, casi todo leyendo el parquet.

Qué produce

Todo en AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/exposure/ (hasta el 25-09, suelto en la carpeta del día):

archivo	qué es
verdict.csv	una fila por estrategia con las 30 columnas: ocupación, las tres versiones del buy and hold, el compromiso, la identidad y el veredicto (antes exposure.csv)
exposure.html / .md / .json	la población: la configuración, la ventana, cuántas pasaron y la tabla; el .json es lo que pinta la ventana
estrategias/<nombre>.html / .json	una sola estrategia (antes exposure_<Estrategia>.csv/ .json). Aparte a propósito: mirar una con --strategy no pisa la tabla de la población del mismo día
manifest.json	de qué export salió y con qué versión del código

Cómo se lee el resultado

Una que sí merece la pena:

EN EL MERCADO	3.71% de las barras, 4.2 h de las 168 de la semana 111.2 % de la cuenta comprometido de media mientras opera			
LA ESTRATEGIA	9,184 \$	7.57 %	CAGR 1.47 %	DD 4.35 %
BUY AND HOLD	7,133 \$	5.88 %	CAGR 1.15 %	DD 4.71 %
	(equal_risk, 0.141 lotes)			
POR HORA EXPUESTA	204.29 %	-> 34.74x lo que rinde el buy and hold		
EN TOTAL	1.29x lo que rinde el buy and hold			
RIESGO	0.92x su drawdown, y 164 h a la semana fuera del mercado			
ESTUVO PRESENTE	en el 4.0% del movimiento del mercado, alineado con el 0.1%			
VEREDICTO	worth it			

Línea por línea:

- **EN EL MERCADO.** El 3,71 % de las barras de la ventana tuvo alguna posición abierta: 4,2 horas de las 168 que tiene una semana. El 111 % es cuánto de la cuenta está comprometido **mientras opera** — por encima del 100 % porque opera con apalancamiento, que es lo normal en CFD.
- **LA ESTRATEGIA / BUY AND HOLD.** Las dos en la misma ventana y sobre el mismo saldo inicial.
- **equal_risk , 0.141 lotes.** Es la clave de toda la página. «Buy and hold» son tres frases distintas y hay que decir cuál se está diciendo: mantener **un lote** (aquí habría ganado 50.650 \$), mantener **el tamaño medio que usa la estrategia** (45.711 \$), o mantener **el tamaño cuya volatilidad diaria iguala a la de la estrategia** (7.133 \$). Sólo la tercera convierte «gana menos que el buy and hold» en una frase sobre la ventaja y no sobre el tamaño de posición. La ficha usa la tercera y las tres están en el CSV.
- **POR HORA EXPUESTA.** El 7,57 % dividido entre el 3,71 % de ocupación: la tasa a la que gana **mientras está dentro**. Los 34,74x son esa tasa contra la del buy and hold, que está dentro el 100 % del tiempo. $\triangle$ **Es una extrapolación, no un retorno que nadie pudiera cobrar:** una estrategia que espera un setup no encontraría veintisiete veces más setups. Mide la calidad del tiempo gastado.
- **EN TOTAL.** El 1,29x es la comparación honesta y sin extrapolar: gana un 29 % más que el buy and hold al mismo riesgo. Está justo debajo para que los dos números no se confundan nunca.
- **ESTUVO PRESENTE.** Cuánto del movimiento del mercado ocurrió mientras tenía posición (4,0 %, es decir: prácticamente lo mismo que su ocupación, luego no está eligiendo los tramos buenos) y cuánto de ese movimiento tenía la dirección correcta (0,1 %). Un número alto aquí significaría que lo que hace es **acertar cuándo estar dentro**, que es beta con horario, no ventaja propia.

Y una que no merece la pena, para ver el contraste:

Strategy 14.10.29 · XAUUSD/MC Trades · muestra 00S1 · 2018-01-01 a 2023-01-01

```
EN EL MERCADO          21.54% de las barras, 24.4 h de las 168 de la semana
LA ESTRATEGIA          4,160 $    3.90 %    CAGR 0.77 %    DD 9.42 %
BUY AND HOLD           14,162 $    13.28 %    CAGR 2.53 %    DD 9.66 %

POR HORA EXPUESTA      18.11 %    -> 1.36x lo que rinde el buy and hold
EN TOTAL                0.29x lo que rinde el buy and hold

VEREDICTO              not_worth_it
                        - eficiencia 1.36x, por debajo de 2.00x: por hora expuesta no rinde
                          mas que tener el activo
```

Está dentro seis veces más tiempo, gana la cuarta parte y aguanta el mismo drawdown. Por hora expuesta apenas rinde más que tener el oro: no compensa la molestia.

El umbral está en `studies/closing/exposure/config.yaml`, `gate.min_efficiency`, y hoy vale `2.0` — «que rinda al menos el doble por hora expuesta». Es una preferencia del dueño, no una ley, y se mueve ahí o con `--set`. **Ganar menos en total que el buy and hold no es un suspenso** y nunca dispara un motivo: ésa es justamente la dicotomía que el módulo existe para medir.

Un ejemplo completo

```
# corrida del 2026-09-24 sobre las 757 de MC_Trades (datos borrados el 2026-09-25)
$ python3 -m studies.closing.exposure.report --project XAUUSD --databank "MC Trades" \
  --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD

757 estrategias -> /home/.../AlgoData/reports/XAUUSD/MC_Trades/2026-09-24/exposure/verdict.csv
```

Diez segundos. La distribución de esas 757, que es lo que hay que mirar cuando el veredicto no corta:

	mediana	mínimo	máximo
ocupación	8,3 %	1,2 %	26,6 %
horas por semana dentro	9,4	1,4	30,1
retorno de la estrategia	10,8 %	-4,1 %	22,9 %
buy and hold al mismo riesgo	7,9 %	3,2 %	16,0 %
eficiencia por hora	16,3x	-1,1x	131,5x
drawdown contra el suyo	0,78x	0,38x	1,53x

Qué NO te dice

- **No dice que la ventaja sea real.** No hay ningún p-valor aquí. Una estrategia afortunada con poca exposición sale exactamente igual de bien que una buena con poca exposición.
- **No dice que puedas cobrar la tasa por hora.** `POR HORA EXPUESTA` es una división, no un plan: no hay forma de tener veintisiete veces más posiciones.

- **No descuenta swap ni spread al buy and hold.** Una entrada en cinco años es ruido, pero el coste de financiación de mantener oro cinco años es real y **no está aquí**. Si el buy and hold sale apretado, ese coste juega a favor de la estrategia y no lo estás viendo.
- **No usa equity marcada a mercado.** El beneficio se imputa al día en que la operación **cerró**, que es lo que reporta SQX. Eso hace la serie diaria más a saltos y su desviación mayor, así que el `equal_risk` mantiene **menos** activo del que mantendría y la comparación es conservadora a favor de la estrategia, nunca al revés.
- **No hay alfa ni beta.** Decisión del dueño del 2026-09-24: aparcado hasta cerrar la secuencia individual. Lo que sí hay es su antesala — `ESTUVO PRESENTE` dice cuánto del movimiento del mercado ocurrió mientras tenías posición y cuánto tenía el signo correcto, que es una beta dicha en los únicos dos términos que importan antes de montar una regresión.

Si algo falla

- **el tramo oos1 de XAUUSD no tiene fechas decididas** — la ventana no está en `assets/_policy.yaml`. No la inventa: ponla ahí.
- **IndexError al buscar el export** — no hay ningún `trades.parquet` para ese proyecto y databank. Expórtalo primero.
- **Una estrategia con menos de 30 operaciones o una ventana de menos de 250 días** sale siempre `not_worth_it` con el motivo escrito: no es que suspenda, es que no se puede leer.

49. Stop loss ATR — el colchón que la estrategia no trae, leído de sus operaciones y sin optimizar

Qué pregunta responde

La cadena construye **sin stop a propósito**: un stop es un parámetro más, y cada parámetro es sitio para el sobreajuste. Pero para operar la estrategia hace falta uno. Este módulo pone `SL = X · ATR(20)`, fijo al entrar, y **saca X de las operaciones con una regla fijada antes de mirar**: el percentil 80, 85, 90 o 95 de lo que las operaciones **ganadoras del IS** llegaron a ir en contra, medido en ATR. Luego SQX, con su spread y su slippage, dice lo que ese stop cuesta y si el resultado es plano alrededor de X.

«No quiero que sea una optimización ni nada.» — el dueño, 2026-09-26

No elige nada. Los percentiles (por defecto 80, 85, 90 y 95; tantos como quieras con `--percentiles`) salen uno al lado del otro y decides tú. Es el **paso 24** del `WORKFLOW.md`, tras la exposición y antes de la cartera.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas sobre una estrategia que ya pasó la secuencia entera y va a operar: una, no una población.

No lo usas para buscar el stop que más gana. Si te encuentras «probando un par de valores más», eso es otra cosa y hay que hablarlo. Tampoco lo uses para decidir si la estrategia tiene edge: el stop se pone **sin cambiar la estrategia**, y lo esperable es que salte poco y cambie poco.

No toca MT5: nada de `StopsLevel` ni mínimos del bróker (dueño, 2026-09-26).

Antes de empezar

1. `python3 -m core.assets XAUUSD` (regla dura 5): anota los costes provisionales que te enseña.
2. El `.sqx` de la estrategia **copiado fuera** de SQX, a una carpeta de `AlgoData` (`AlgoData/atrCalculator/<proyecto>/mothers/`). Sólo se lee.
3. Un **custom project** en el custodio con las tres patas WFC (regla dura 10). Si el estudio sólo lee el mercado principal, **sin los mercados adicionales**:

```
bash python3 -m sqx.projects.builder Test_ATRCalc_XAUUSD_M30 --purpose "calibrar el stop ATR"
--template <plantilla.sqx> \ --symbol XAUUSD --role custodian --timeframe M30 --workflow
python3 -m sqx.projects.wfc XAUUSD --timeframe M30 --no-markets \ --cfx
~/Desktop/SQX_w2/user/projects/ATRCalc_XAUUSD_M30_dev/project.cfx
```

4. **El custodio libre**: nadie más corriendo, el puerto 5070 caído, y una copia de `user/projects` antes de arrancar (regla dura 1). `execute` lo arranca y lo para él.

Cómo se ejecuta

Dos pasadas de SQX en el mismo proyecto, con Python entre medias. Ningún export anterior tiene las operaciones de IS, oos1 y oos2 a los costes de hoy, así que la primera pasada las produce. Las dos pasadas usan `--batch stopgrid`, así que la segunda sí pisa el `trades.parquet` de la primera si se exportan el

mismo día — es lo esperado, la primera pasada ya leyó lo suyo antes de que la segunda exporte. Lo que `--batch` evita es que el paso 23 (estructura), sobre el mismo databank el mismo día, se coma este export o al revés (OPEN #74).

```
W=~/Desktop/AlgoData/atrCalculator/ATRCalc_XAUUSD_M30_dev
P=ATRCalc_XAUUSD_M30_dev
LEGS="WFC_Build WFC_00S1 WFC_00S2"
COMMON="--project $P --databank $LEGS --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD --timeframe
M30"

# Pasada 1 – la original sin stop y la sonda X = 1000, en las tres ventanas
python3 -m sqx.variants.stopgrid --mothers $W/mothers --out $W/pass1
python3 -m sqx.variants.execute --work $W/pass1 --project $P          # □ custodio, ~1 min
python3 -m sqx.export.export_retest --project $P --role custodian --batch stopgrid \
    --databank WFC_Build --databank WFC_00S1 --databank WFC_00S2    # las tres patas, un solo
arranque de SQX
python3 -m studies.closing.atrCalculator.report $COMMON --work $W/pass1 # lee X y escribe
stopgrid.csv

# Pasada 2 – la rejilla de estabilidad alrededor de cada X
python3 -m sqx.variants.stopgrid --mothers $W/mothers --out $W/pass2 \
    --grid $W/pass1/estudios/atrCalculator/stopgrid.csv
python3 -m sqx.variants.execute --work $W/pass2 --project $P          # □ custodio, ~2 min
python3 -m sqx.export.export_retest --project $P --role custodian --batch stopgrid \
    --databank WFC_Build --databank WFC_00S1 --databank WFC_00S2    # las tres patas, un solo
arranque de SQX
python3 -m studies.closing.atrCalculator.report $COMMON --work $W/pass2
```

Cada ejecución del informe **deja una fila en el ledger por tramo leído** (build, oos1, oos2), con `n_in = n_out` porque no elige nada. Cada mirada al oos2 queda apuntada.

```
studies.closing.atrCalculator.report :
```

flag	obligatorio	qué hace
--project	sí	el proyecto de donde salen los exports
--databank	sí	uno o varios: las tres patas WFC, o un export que ya cubra IS, oos1 y oos2. Lee el export más reciente de cada uno
--family	no	la familia de plantillas; junto con el activo y el timeframe nombra el estudio en el ledger. Si falta, el nombre del proyecto
--feed	sí	el feed del mercado principal; las operaciones de otros mercados se descartan
--symbol	sí	el activo de assets/ : da el point value y las fechas de cada ventana
--timeframe	sí	el de la estrategia: el ATR se calcula sobre sus barras
--strategy	no	una sola; sin él, todas las del export
--percentiles	no	los percentiles de las ganadoras del IS, tantos como quieras , cada uno entre 0 y 100 (p. ej. --percentiles 75 80 85 90 95 97.5). Cada uno es un sub-estudio con su X, su intervalo y su rejilla en SQX (5 variantes más por estrategia con la rejilla por defecto). Sin él: 80, 85, 90 y 95
--work	no	el lote de stopgrid . Sin él sólo lee X (§2); con él añade las pruebas y lo que dice SQX
--set	no	seccion.clave=valor sobre config.yaml , p. ej. --set grid.band=0.3

sqx.variants.stopgrid :

flag	obligatorio	qué hace
--mothers	sí	carpeta con los .sqx sin stop; el nombre del fichero es el de la estrategia
--out	sí	carpeta del lote, en AlgoData . Deja sqx/ y manifest.parquet
--grid	no	el stopgrid.csv del estudio. Sin él, sólo la original y la sonda X = 1000

El estudio en Python no toca SQX y tarda segundos (36 estrategias en 5,6 s, medido). Lo que tarda es el custodio: una estrategia, 22 variantes y tres ventanas son un par de minutos.

Qué produce

- <lote>/sqx/S00V000.sqx (la original, renombrada), S00V001.sqx (X = 1000) y S00V002... (la rejilla), más manifest.parquet : qué fichero es qué X. Se vacía al refabricar.
- AlgoData/raw/<proyecto>/<pata>/<fecha>/trades.parquet : las operaciones de cada pata. △ Un segundo export el mismo día **sobrescribe** el primero: corre el informe de la pasada 1 antes de exportar la 2.
- <lote>/estudios/atrCalculator/estrategias/<estrategia>.json y .html (lo que pinta la ventana), stopgrid.csv (las X de la rejilla) y verdict.csv con su manifest.json .
- Sin --work : lo mismo en AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/atrCalculator/ .

Cómo se lee el resultado

X. El histograma es lo que fueron en contra las ganadoras del IS, en ATR; la línea es la X del percentil elegido en el selector. La tabla pone todas con su **intervalo por bootstrap**: si el ancho pasa de la mitad de X, sale «poco fiable» — con 60 ganadoras el p95 lo deciden las tres más extremas.

Stop loss ATR — Strategy 19.8.78

[X](#) [Punto sin retorno](#) [Transferencia](#) [Pruebas](#) [Lo que cuesta en SQX](#) [Estabilidad](#)

cuatro X, sin elegir

El estudio lee X del MAE de las ganadoras del IS con una regla fijada antes de mirar (un percentil) y no elige: los cuatro percentiles van lado a lado y decide el dueño.

- **p80:** X 2.69 intervalo 2.32–3.02, zona ruido
- **p85:** X 3.05 intervalo 2.75–3.31, zona ruido
- **p90:** X 3.74 intervalo 3.12–4.43, zona ruido
- **p95:** X 5.07 intervalo 4.36–6.23, zona ruido

X

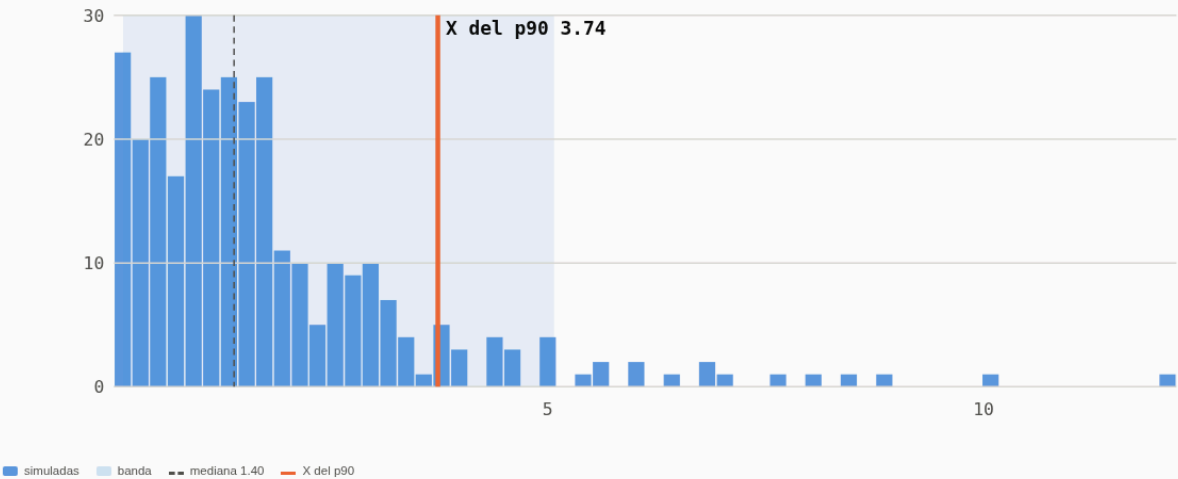
X sale de las ganadoras del IS y de nada más; oos1 y oos2 sólo dicen si se transfiere.

Aquí se ve la combinación por defecto de Percentil (90). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

percentil: 90

MAE/ATR de las 317 ganadoras del IS

La línea es X al p90: 3.74 ATR (intervalo 3.12–4.43).



Las cuatro X, lado a lado

PERCENTIL	X (ATR)	DESDE	HASTA	ANCHO / X	POCO FIABLE	ZONA	P. EFECTIVO 00S1	P. EFECTIVO 00S2
80	2.69	2.32	3.02	0.2613	no	ruido	76.03	76.99
85	3.05	2.75	3.31	0.1839	no	ruido	80.99	83.19
90	3.74	3.12	4.43	0.3499	no	ruido	88.43	88.50
95	5.07	4.36	6.23	0.3672	no	ruido	96.69	94.69

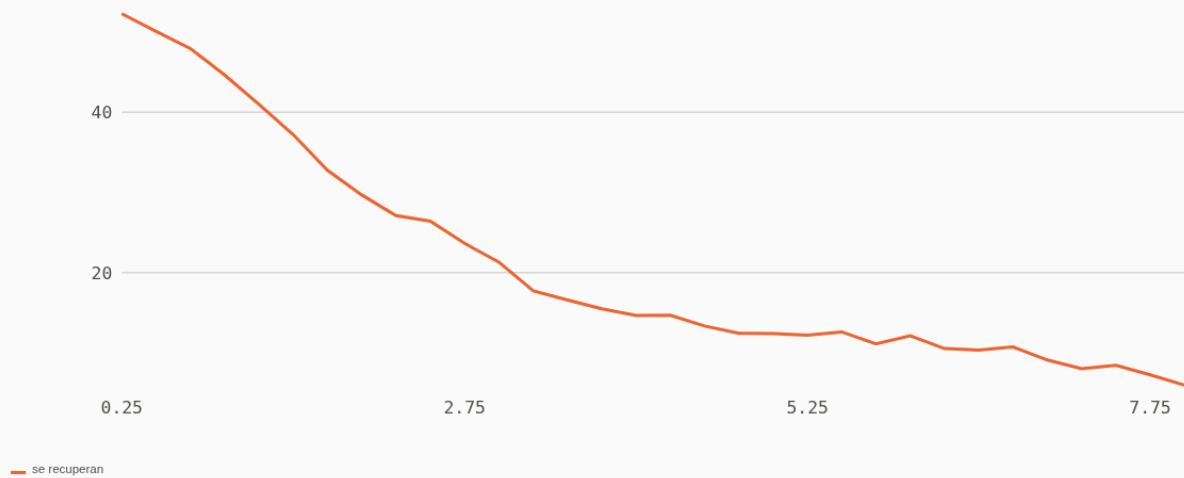
Ninguna fila es la buena: el estudio no elige percentil.

Punto sin retorno. Arriba, de las operaciones del IS que llegaron a ir x ATR en contra, cuántas acabaron ganando. Abajo, su resultado final medio contra $-x$, lo que costaría cortar ahí. Mientras la línea naranja va por encima de la discontinua, cortar es perder dinero; cuando casi ninguna se recupera y acaban peor que $-x$, esa zona es «sin retorno» y cortar ahí ahorra sin quitar nada.

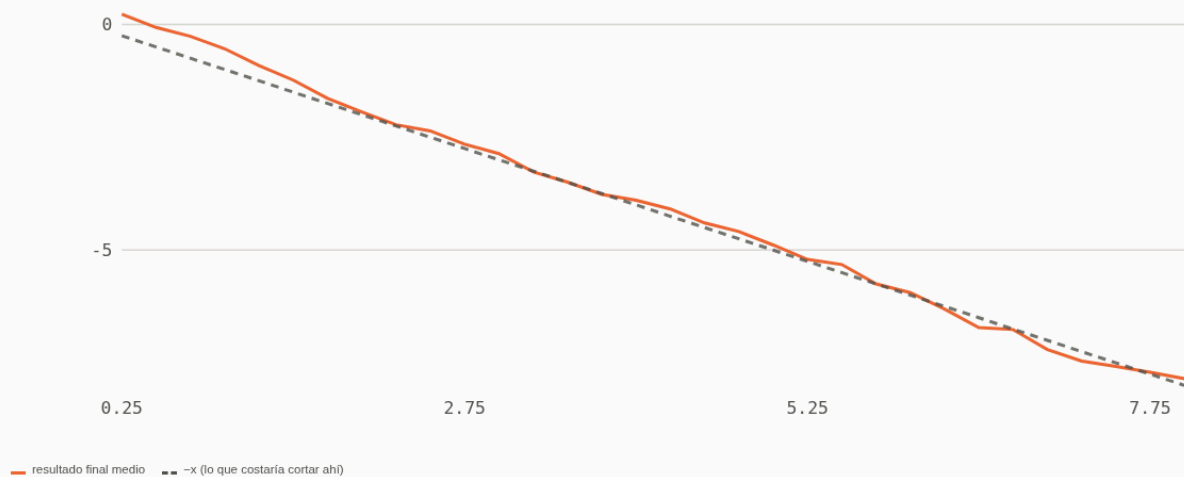
Punto sin retorno

Todas las operaciones del IS, ganadoras y perdedoras. 543 llegaron a 0.25 ATR en contra.

De las que llegaron a ir x ATR en contra, cuántas acabaron ganando



Su resultado final medio frente a cortar en x



En qué zona cae cada X

PERCENTIL	X (ATR)	ZONA
80	2.69	ruido
85	3.05	ruido
90	3.74	ruido
95	5.07	ruido

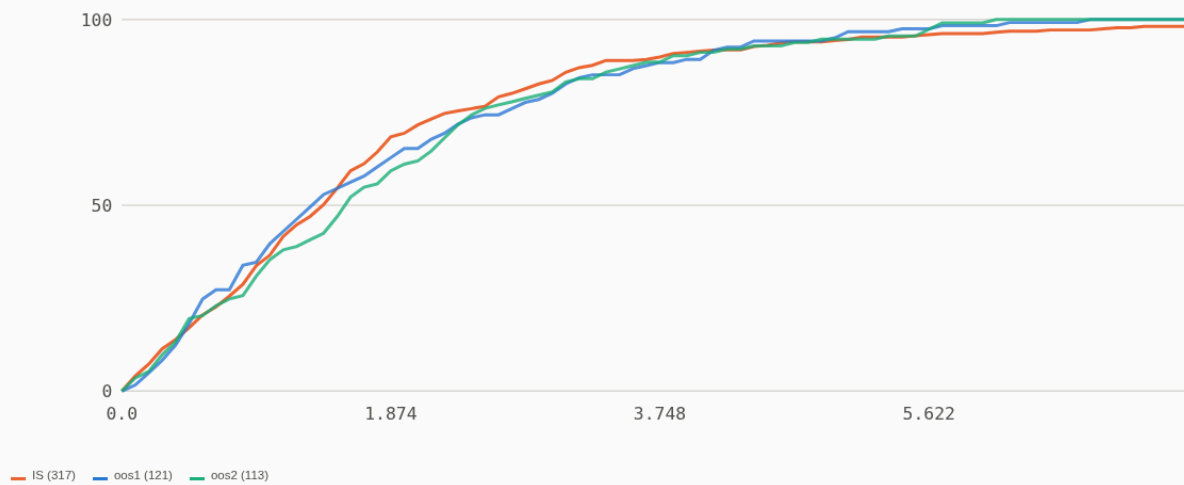
«ruido»: muchas de las que llegan ahí se recuperan, cortar es cortar ruido. «sin retorno»: casi ninguna se recupera y acaban peor que -x.

Transferencia. Las tres curvas acumuladas de las ganadoras (IS, oos1, oos2). Si se tapan, X se transfiere. La tabla dice qué percentil de las ganadoras de fuera es la X del IS («p. efectivo») y el test de dos muestras con su tamaño: **D de KS** (0 = iguales) y el **cociente de medianas** (más de 1 = fuera necesitaron más aire). La p de Anderson-Darling la recorta scipy entre 0,001 y 0,25.

Transferencia

Se mide sin tocar X: sólo se describe.

MAE/ATR de las ganadoras, acumulado, por ventana



El percentil que la X del IS es en cada ventana

PERCENTIL	X (ATR)	P. EFECTIVO OOS1	SE TRANSFIERE A OOS1	P. EFECTIVO OOS2	SE TRANSFIERE A OOS2
80	2.69	76.03	sí	76.99	sí
85	3.05	80.99	sí	83.19	sí
90	3.74	88.43	sí	88.50	sí
95	5.07	96.69	sí	94.69	sí

Si no se transfiere, no se recalcula X fuera de muestra: se informa.

Pruebas. Antes de leer nada de SQX: la sonda $X = 1000$ tiene que ser la original operación a operación, y la distancia de cada stop partida por $X \cdot \text{ATR}$ tiene que ser 1 más el slippage **en la barra anterior a la entrada** y dispersarse en las vecinas. Si alguna dice «no», lo demás no vale.

Si no se transfiere, no se recalcula X fuera de muestra: se informa.

La forma entera, IS contra cada ventana

VENTANA	GANADORAS IS	GANADORAS	KS D	KS P	AD	AD P	MEDIANA OOS / IS
oos1	317	121	0.06982	0.7538	-0.5203	0.25	0.9469
oos2	317	113	0.1239	0.1403	0.04254	0.25	1.12

D y el cociente de medianas son el tamaño; la p sola no lo dice.

Pruebas

El injerto reproduce la original.

Prueba del injerto: X = 1000 contra la original

VENTANA	OPERACIONES ORIGINAL	OPERACIONES X = 1000	DISTINTAS	MAYOR DIFERENCIA P/L (USD)	IDÉNTICAS
IS	576	576	0	0	sí
oos1	253	253	0	0	sí
oos2	200	200	0	0	sí

Un stop a 1000 ATR no salta nunca: si el injerto no cambia nada más, las operaciones son las mismas una a una.

Prueba del ATR: la distancia de cada stop partida por X · ATR(20)

VENTANA	BARRA	STOP5	P5	MEDIANA	P95	P95 - P5	EXCESO MEDIANO (PRECIO)	COINCIDE
IS	barra de la entrada	4,425	0.926	1.01	1.03	0.1079	0.05471	no
IS	barra anterior (shift 1)	4,425	1.00	1.00	1.01	0.004694	0.02023	sí
IS	dos barras antes	4,425	0.9782	1.02	1.16	0.1778	0.1268	no
oos1	barra de la entrada	2,062	0.9398	1.00	1.04	0.09559	0.03406	no
oos1	barra anterior (shift 1)	2,062	1.00	1.01	1.01	0.01142	0.05001	sí
oos1	dos barras antes	2,062	0.9824	1.03	1.18	0.202	0.1756	no
oos2	barra de la entrada	1,613	0.929	1.01	1.03	0.1051	0.1189	no
oos2	barra anterior (shift 1)	1,613	1.00	1.00	1.01	0.007719	0.05029	sí
oos2	dos barras antes	1,613	0.9827	1.01	1.18	0.2023	0.1888	no

El stop se pone desde el precio de entrada y resbala al salir: en la barra buena el cociente es 1 más el slippage, igual para todas las operaciones; en una barra equivocada se dispersa.

Lo que cuesta en SQX. Por ventana (selector): cuántas operaciones cierra el stop, cuántas eran ganadoras en la original, la pérdida que ahorra y la ganancia que quita, las entradas nuevas (señales que la original no tomó porque seguía dentro), y el neto, PF, drawdown y peor operación contra la original.

Lo que cuesta en SQX

Los cuatro percentiles lado a lado; ninguno es el elegido.

Aquí se ve la combinación por defecto de Ventana (IS). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

ventana: IS

IS: lo que hace el stop en cada X

PERCENTIL	X (ATR)	OPERACIONES	PARADAS	% PARADAS	GANADORAS MUERTAS	PÉRDIDA AHORRADA	GANANCIA PERDIDA	ENTRADAS NUEVAS
80	2.69	612	278	45.42	63	89,890	97,693	40
85	3.05	609	246	40.39	47	76,981	82,965	37
90	3.74	603	208	34.49	32	55,286	58,905	31
95	5.07	599	137	22.87	16	33,794	37,605	25

USD. Emparejadas con la original por la hora de entrada. Entradas nuevas: señales que la original no tomó porque seguía dentro.

ventana: IS

IS: el resultado contra la original sin stop

PERCENTIL	NETO (USD)	NETO ORIGINAL	PF	PF ORIGINAL	MAX DD (USD)	MAX DD ORIGINAL	PEOR OPERACIÓN	PEOR ORIGINAL
80	74,175	81,345	1.36	1.34	14,328	14,958	-802.28	-4,842
85	78,492	81,345	1.38	1.34	14,472	14,958	-892.93	-4,842
90	78,730	81,345	1.35	1.34	12,724	14,958	-1,064	-4,842
95	74,111	81,345	1.31	1.34	14,044	14,958	-1,363	-4,842

Costes y slippage los de SQX en esa ventana; DD sobre operaciones cerradas. Si Python y SQX discrepan, manda SQX.

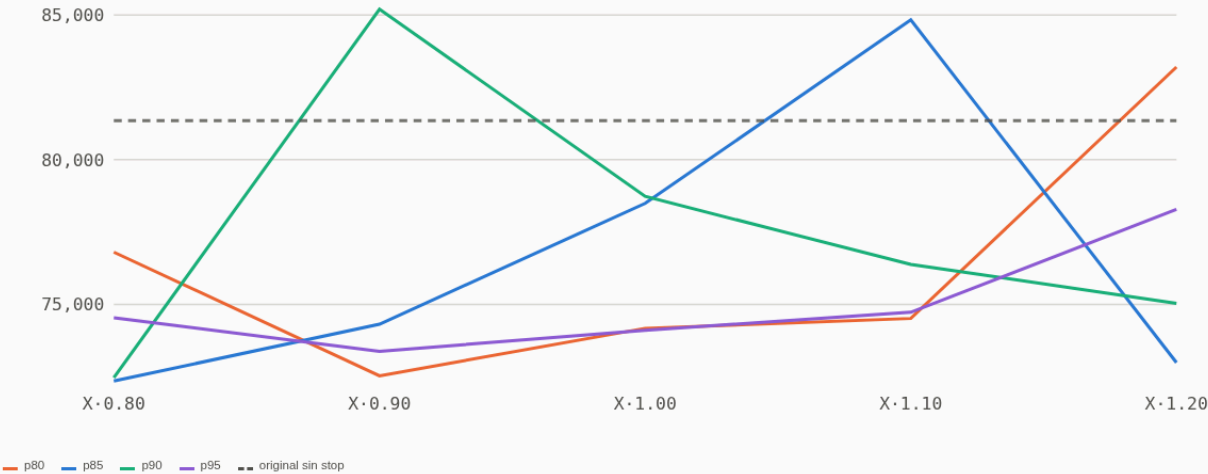
Estabilidad. El neto a lo largo de $X \cdot \{0,8 \ 0,9 \ 1 \ 1,1 \ 1,2\}$ para cada percentil, con la original de referencia. La forma la decide **tu puntuación**: 40 % PF + 30 % neto + 30 % DD máximo, cada uno contra la original sin stop (el DD invertido, para que más sea mejor), de modo que 1 es «igual que sin stop». «meseta» si la puntuación no se mueve más del 10 % de la de X a lo largo de la rejilla; si no, en qué lado está el borde. Pesos y tolerancia en `config.yaml` (`shape.weights` , `shape.tolerance`). Se lee la forma, **nunca el máximo**: la puntuación no ordena las X.

Estabilidad

Una X en meseta es robusta; una en el borde de un precipicio no, aunque gane más.
Aquí se ve la combinación por defecto de Ventana (IS). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

ventana: IS

IS: neto a lo largo de la rejilla



ventana: IS

IS: meseta o borde

PERCENTIL	NETO EN X	MAYOR CAMBIO AL APRETAR	MAYOR CAMBIO AL AFLOJAR	FORMA
80	74,175	0.03549	0.1216	borde al aflojar
85	78,492	0.07818	0.08075	meseta
90	78,730	0.08213	0.04692	meseta
95	74,111	0.009827	0.05628	meseta

Cambios como parte del neto en X; meseta si ninguno pasa de 10%. Se lee la forma, nunca el máximo.

Un ejemplo completo

Strategy 19.8.78 , XAUUSD M30 (del TestXAU_crossTF del custodio), 2026-09-26. **No es una superviviente**: es la estrategia de desarrollo. Pasada 1:

```
PROGRESS 100 2 variantes x 3 tramos, build: 2 en disco, oos1: 2 en disco, oos2: 2 en disco
XAUUSD_DukasM1_Infinox          1152 trades      (WFC_Build: 576 por estrategia)
```

percentil	X (ATR)	desde	hasta	poco fiable	zona	p. efectivo oos1	p. efectivo oos2
80	2.69	2.32	3.02	no	ruido	76.03	76.99
85	3.05	2.75	3.31	no	ruido	80.99	83.19
90	3.74	3.12	4.43	no	ruido	88.43	88.50
95	5.07	4.36	6.23	no	ruido	96.69	94.69

317 ganadoras en el IS, 121 en oos1, 113 en oos2. KS D 0,07 (oos1) y 0,12 (oos2), cociente de medianas 0,95 y 1,12: **se transfiere en las dos**, los cuatro percentiles a menos de 5 puntos. Las cuatro X caen en «ruido»: el resultado final medio de las que llegan a x va pegado a -x en todo el recorrido, así que cortar ni

ahorra ni cuesta en media — el stop es un colchón, no una fuente de dinero, que es lo que se buscaba.

Prueba del injerto: IS 576/576, oos1 253/253, oos2 200/200, cero distintas. Prueba del ATR: en la barra anterior a la entrada, $p95 - p5 = 0,005$ (IS), 0,011 (oos1), 0,008 (oos2), y el exceso mediano $0,020 / 0,050 / 0,050$ es el slippage de cada ventana; las barras vecinas se dispersan 0,10–0,20.

Lo que dice SQX en X (neto original: IS 81.345, oos1 10.995, oos2 18.696 USD; peor operación original –4.842, –4.924, –4.584):

ventana	percentil	% paradas	ganadoras muertas	neto	PF (orig.)	peor operación
IS	80	45	63	74.175	1,36 (1,34)	–802
IS	90	34	32	78.730	1,35 (1,34)	–1.064
IS	95	23	16	74.111	1,31 (1,34)	–1.363
oos1	80	51	29	5.366	1,05 (1,10)	–814
oos1	95	20	4	11.218	1,11 (1,10)	–1.380
oos2	80	50	26	4.093	1,05 (1,26)	–729
oos2	95	19	6	14.111	1,18 (1,26)	–1.316

El stop corta la peor operación de ~4.800 a ~800–1.400 USD en las tres ventanas. En el IS el neto queda a un 3–9 % de la original y, con la puntuación 40/30/30, la forma es **meseta en los cuatro percentiles** (puntuación en X entre 0,99 y 1,05). Fuera de muestra **ninguno es meseta**: la puntuación en X cae a 0,73–1,08 en oos1 y 0,59–0,90 en oos2, y se mueve entre un 5 % y un 47 % a lo largo de la rejilla. Con 200–250 operaciones por ventana, parte de ese movimiento es ruido.

Qué NO te dice

- **Cuál elegir.** Ni el percentil ni la X. Lo decides tú mirándolas todas.
- **Que el stop mejora la estrategia.** Se pone para cortar las colas y dejar aire, no para ganar más. Si en una ventana gana más con stop, no es un argumento para apretarlo.
- **Lo que haría en MT5.** Ni `StopsLevel` ni mínimos del bróker.
- **Nada sobre el edge.** Qué tests se repiten sobre la versión con stop lo decide el dueño.
- **Lo mismo que Python.** SQX ve dos cosas que la lectura de X no: las entradas nuevas (con el stop, la estrategia queda plana antes y puede tomar señales que la original ignoró) y qué toca primero cuando el stop y la salida caen en la misma vela. Si Python y SQX discrepan, **manda SQX**.
- La etiqueta «meseta/borde» es tan buena como la tolerancia del 10 %, que es provisional hasta que fijas tus criterios. Mira las curvas, no sólo la palabra.

Si algo falla

- **Prueba del injerto: idénticas = no.** El injerto cambió algo más que el stop, o la ventana de una pata no es la de la original. No leas nada más; revisa `sqx/variants/build/stoploss.py`.
- **Prueba del ATR: coincide = no en la barra anterior.** El ATR de Python no es el que SQX usó (otro timeframe, otras barras, otra sesión). Nada de X significa lo que dice.
- **execute se niega: «tiene activas ...».** Hay otras tareas encendidas: vuelve a pasar `python3 -m sqx.projects.wfc ... --no-markets`, que deja sólo las tres patas.

- **KeyError** con el nombre de la estrategia. El `stopgrid.csv` nombra una estrategia que no está en `--mothers`: el nombre del `.sqx` tiene que ser el de la estrategia.

60. MetaTrader 5 bajo Wine — el backtest en MT5 y su comparación con SQX

Qué pregunta responde

¿La estrategia que SQX dio por buena hace **lo mismo** en MetaTrader 5? SQX simula con su motor y sus datos. El EA que exporta corre en otro motor, con los datos y los ticks del bróker. Este módulo pasa el EA por el Strategy Tester de MT5 y lo cruza operación a operación con lo que exportó SQX: cuántas operaciones coinciden, a cuántos minutos y a cuánto precio de distancia, y qué beneficio da cada lado.

También deja a Claude leer el terminal en **solo lectura** a través de un MCP (servidor de herramientas): la cuenta, los símbolos y su contrato, las barras, los ticks, las posiciones y el historial. **No puede enviar, modificar ni cerrar órdenes.** No existe ninguna herramienta que lo haga, por decisión del dueño (2026-09-27).

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** con una estrategia que ya ha superado el paso 20 y antes de meterla en un portfolio, para saber si el EA reproduce la simulación. Si no la reproduce, todo lo que se midió en SQX habla de otra estrategia.
- **Sí:** para bajar barras o ticks del servidor de MT5 y comparar su feed con el de SQX.
- **No** para elegir estrategias. Una ventana probada aquí y luego usada para descartar se ha gastado, igual que en SQX (regla del paso 19).
- **No** con el terminal abierto a mano. El tester abre su propio terminal y lo cierra al acabar, y MT5 no admite dos terminales sobre la misma carpeta de datos.

Antes de empezar

Una vez por máquina:

1. **Wine**, con sudo, en una terminal tuya. Es la parte con root del script oficial de MetaQuotes para Ubuntu 22.04, sin el `apt upgrade` de todo el sistema: `bash cd ~/Desktop/AlgoProject && bin/mt5-wine-system.sh` Si pide instalar Mono o Gecko, acepta: la guía oficial dice que hacen falta.
2. **MetaTrader 5, sin sudo.** Crea el prefijo de Wine en `~/Desktop/MT5` (clave `mt5_prefix` de `config/machine.yaml`), instala WebView2 y el `mt5setup.exe` genérico de MetaQuotes, y después un Python de Windows con el paquete `MetaTrader5`: `bash bin/mt5-install.sh` El instalador abre una ventana: acepta la licencia y la carpeta por defecto. Cuando arranque el terminal, **abre tú la cuenta demo** en el servidor de MetaQuotes. Las contraseñas no pasan nunca por Claude.
3. **Los indicadores de SQX.** Los EAs que genera SQX llaman a sus `Sq*` (`SqATR`, `SqKeltner`...). Pídele a Claude `mt5_install_sqx_indicators`, o hazlo al actualizar SQX. Los copia desde `~/Desktop/SQX/custom_indicators/MetaTrader5` y los compila.

Por cada estrategia: en SQX, **Guardar** → **Código fuente** → **MetaTrader 5**, y guarda el `.mq5` en cualquier carpeta. Hoy no hay un comando de `sqcli` conocido que lo genere (OPEN.md #78).

Dos MCP: el de MetaQuotes y el nuestro

Desde la build 6231, MT5 trae **su propio MCP** (*Tools* → *Options*, dirección `http://127.0.0.1:22346/mcp` y un token). Está registrado en Claude Code como `metatrader5`, solo en esta máquina: el token vive en `~/.claude.json`, nunca en git. Es el que se usa para el **tester** (funciona con el terminal abierto), los gráficos, los datos y los journals.

Sus herramientas de operar están bloqueadas, por decisión del dueño (2026-09-29): las seis `trade_*`, más `chart_add_expert` y `chart_add_script` (un EA o un script en un gráfico también pueden operar). El bloqueo está en `.claude/settings.json` y, además, en MT5 hay que tener marcada en *Options* la opción que **prohíbe operar a la IA**. Esa segunda es la que manda: el bloqueo de Claude Code frena las herramientas, no una llamada hecha a mano al puerto.

Nuestro MCP (`mt5`) se queda con lo que el suyo no hace: **compilar, comparar con SQX y guardar barras, ticks y operaciones en Parquet**. Si cambias de cuenta en el terminal (Navegador → Cuentas, doble clic), las dos herramientas pasan a leer la cuenta nueva.

Cómo se ejecuta

Por Claude, a través del MCP `mt5` que registra `.mcp.json` en la raíz del repo. El servidor es `python3 -m mt5.server` y Claude Code lo arranca solo. Las consultas en vivo las responde `mt5/winside/query.py`, que corre dentro del Python de Windows del prefijo.

herramienta	qué hace
<code>mt5_status</code>	qué hay instalado y corriendo: Wine, terminal, MetaEditor, Python de Windows
<code>mt5_install_sqx_indicators</code>	copia y compila los indicadores <code>Sq*</code> de SQX
<code>mt5_compile</code>	compila un <code>.mq5</code> con MetaEditor; devuelve errores y avisos
<code>mt5_backtest_start</code>	compila y lanza una pasada del tester; responde al momento con el <code>run</code>
<code>mt5_backtest_result</code>	<code>running</code> mientras corre; al acabar, el resumen del informe y las operaciones
<code>mt5_runs</code>	todas las pasadas guardadas
<code>mt5_compare</code>	cruza las operaciones de una pasada con las de SQX
<code>mt5_account</code> , <code>mt5_symbols</code> , <code>mt5_symbol</code>	cuenta, lista de símbolos y el contrato de uno
<code>mt5_bars</code> , <code>mt5_ticks</code>	baja barras o ticks a Parquet
<code>mt5_positions</code> , <code>mt5_history</code>	posiciones y órdenes abiertas, y los deals entre dos fechas

Parámetros de `mt5_backtest_start`:

parámetro	obligatorio	qué hace
source	sí	ruta del .mq5 guardado desde SQX
symbol , timeframe	sí	nombres del terminal, p. ej. XAUUSD , H1
start , end	sí	AAAA-MM-DD : la misma ventana que usó SQX
model	no, real_ticks	real_ticks , every_tick , ohlc_m1 , open_prices
deposit	no, 100000	saldo inicial en USD, el mismo que SQX
leverage	no, 100	100 = 1:100

Parámetros de mt5_compare :

parámetro	obligatorio	qué hace
run	sí	una pasada ya recogida
sqx_trades_file	sí	el CSV de orderstocsv de una estrategia, o un trades.parquet de varias
strategy	con un Parquet	nombre (o hash identity) de la estrategia
tolerance_minutes	no, 60	distancia máxima entre entradas para considerarlas la misma operación
shift_hours	no, 0	horas que se suman a SQX para pasarlo al reloj del servidor de MT5

Tiempo: con ticks reales, la primera pasada de un símbolo baja su historia de ticks y puede tardar bastante. Las siguientes solo simulan. No toca SQX.

Qué produce

Todo va en ~/Desktop/AlgoData/mt5/ :

- tests/<run>/ : una carpeta por pasada. <run> = <EA>_<símbolo>_<TF>_<desde>_<hasta>_<modelo> . Contiene tester.ini , run.json , report.htm (el informe de MT5), summary.json , deals.parquet , trades.parquet y, tras comparar, pairs.parquet . **Relanzar la misma pasada sobrescribe su carpeta.**
- bars/<símbolo>/<TF>_<desde>_<hasta>.parquet y ticks/<símbolo>/<desde>_<hasta>.parquet .
- installers/ : lo que bajó bin/mt5-install.sh .

Dentro del prefijo, el EA compilado queda en MQL5/Experts/AlgoProject/ , en la carpeta de datos del terminal.

Cómo se lee el resultado

mt5_compare devuelve:

campo	qué es	bueno
<code>matched_of_sqx</code>	parte de las operaciones de SQX que tienen pareja en MT5	cerca de 1
<code>matched_of_mt5</code>	parte de las de MT5 que tienen pareja en SQX; si es bajo, el EA opera cosas que SQX no	cerca de 1
<code>median_open_gap_min</code>	minutos de diferencia en la entrada, mediana	0 o una barra
<code>median_open_price_gap</code> , <code>median_close_price_gap</code>	diferencia de precio de entrada y de salida, en precio	del orden del spread
<code>same_exit_share</code>	parte de las emparejadas que salen en el mismo minuto	cerca de 1
<code>pl_sqx</code> , <code>pl_mt5</code>	beneficio total de cada lado en la ventana	del mismo signo y tamaño
<code>pl_corr_matched</code>	correlación del P/L operación a operación en las emparejadas	cerca de 1

El listón para decir «el EA reproduce a SQX» no está fijado: lo decide el dueño con la primera estrategia real. Hasta entonces, los números se leen de uno en uno.

Un ejemplo completo

Pendiente: se escribe con la salida real de la primera estrategia superviviente, cuando Wine y MT5 estén instalados. Hoy, antes de instalar, `mt5_status` responde:

```
{"wine": null, "prefix": "/home/sergioguslw/Desktop/MT5", "terminal": false,
  "metaeditor": false, "windows_python": false, "terminal_running": false}
```

Qué NO te dice

- **Los datos no son los mismos.** El servidor demo de MetaQuotes no es Darwinex ni el feed con el que construyó SQX. Una diferencia pequeña de precio o un minuto de más en la entrada es el feed, no un fallo del EA.
- **El reloj.** SQX sella cada feed en la hora de su bróker (knowhow `export/feed-clock-timezones`) y MT5 en la de su servidor. Si todas las entradas salen desplazadas el mismo número de horas, es `shift_hours`, no la estrategia.
- **Costes.** El tester usa el spread y la comisión de la cuenta demo, no los de `assets/`. Que el P/L no cuadre en dinero con emparejamiento perfecto habla de costes, no de lógica.
- No dice nada del edge. Solo dice si el EA es la misma estrategia que SQX midió.

Si algo falla

- `the MT5 terminal is open`: cierra el terminal. El tester necesita abrir el suyo.
- `no_report` en `mt5_backtest_result`: el terminal acabó sin informe. Casi siempre es un símbolo que la cuenta no tiene, con otro nombre, o fechas sin historia. El detalle está en `tester/logs` de la carpeta de datos.
- `compile_failed` con errores de `iCustom` o `SqXXX`: faltan los indicadores de SQX. Ejecuta `mt5_install_sqx_indicators`.

- **Compilar con el terminal abierto no avisa: no hace nada.** MetaEditor comparte el candado de la carpeta de datos con el terminal; si este está abierto, MetaEditor igual arranca y termina sin error, pero no compila ni un archivo. `mt5_compile` y `mt5_install_sqx_indicators` lo comprueban antes y paran con un aviso claro; si ves `{"ok": false, "errors": 0, "warnings": 0}` sin ningún mensaje, es esto — cierra el terminal y repite.
- `no answer from the Windows Python`: el terminal no está abierto o no tiene sesión iniciada. Las consultas en vivo necesitan el terminal abierto; el tester lo necesita cerrado.